Operációs rendszerek

10. gyakorlat

Osztott memória

IPC

IPC osztott memória parancssori műveletek:

- **ipcs**: kilistázza az IPC-ket.
- **ipcrm** -m {osztott memória azonosító}: eltávolítja az osztott memóriát (pl. beragadt).
- **ipcmk** -M {méret}: új osztott memóriát hoz létre.

gy5/osztmem.c

Osztott memóriaterület létrehozása, megnyitása:
shmget: Létrehoz egy osztott memóriaterületet, vagy megnyitja az azonos kulcsú osztott memóriaterületet.

kulcs:

- key_t típusú, ftok-kal generált vagy
- IPC_PRIVATE

jogosutságok:

fájlhozzáférési jogok | IPC_CREAT | IPC_EXCL

Értéke: osztott memória azonosító (shm_id), vagy -1 ha hiba.

Osztott memóriaterület kezelése

- **shmat:** Kapcsolódik az osztott memóriához. *értéke* az osztott memória kezdőcíme (shm_addr), vagy -1, ha hiba.

- **shmdt:** Leválasztja az osztott memóriát.

- **shmctl**(*shm_id*, IPC_RMID, NULL)
  Törli az osztott memóriát.

Feladat

Készítsen programot, mely indít egy gyerekfolyamatot. A szülő adja át osztott memória használatával egy szakasz két végpontjának (sík) koordinátáit a gyerekfolyamatnak, majd az küldje vissza szintén osztott memória használatával a szakasz hosszát!

Házi feladat

- 10. feladatsor megoldása (klettner.web.elte.hu → Oktatás → Operációs rendszerek → Gyakorló feladatok)